Feuille d'exercices du chapitre 1 : fonctions polynomiales du second degré

Identifier des fonctions polynomiales du second degré

Exercice n° 1. ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynômiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 4x^2 - 2x + 6$
2. $g(x) = x^2 + 4$
3. $h(x) = -3x - \dfrac{1}{2} + x^2$
4. $i(x) = (x-3)(x+5)$
5. $j(x) = (x+5)^2$
6. $k(x) = x + 9$

1. $f(x) = 4x^2 - 2x + 6$ est déjà sous forme développée, donc c'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 4}, \quad \boxed{b = -2}, \quad \boxed{c = 6}$$

2. $g(x) = x^2 + 4$ est déjà sous forme développée, donc c'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = 0}, \quad \boxed{c = 4}$$

3. $h(x) = -3x - \dfrac{1}{2} + x^2$. En réordonnant les termes :

$$h(x) = x^2 - 3x - \frac{1}{2}$$

C'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = -3}, \quad \boxed{c = -\frac{1}{2}}$$

4. $i(x) = (x-3)(x+5)$. En développant :

$$i(x) = x^2 + 5x - 3x - 15$$
$$i(x) = \boxed{x^2 + 2x - 15}$$

C'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = 2}, \quad \boxed{c = -15}$$

5. $j(x) = (x+5)^2$. En développant :

$$j(x) = x^2 + 10x + 25$$
$$j(x) = \boxed{x^2 + 10x + 25}$$

C'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = 10}, \quad \boxed{c = 25}$$

6. $k(x) = x + 9$ est une fonction affine (degré 1). Ce n'est pas une fonction polynômiale du second degré.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Préciser pour chacune des expressions suivantes si elle est une fonction polynômiale du second degré et si oui, donner la valeur de chacun de ses coefficients a, b et c.

1. $f(x) = 2(x-1)^2 + 3x - x^2$
2. $g(x) = \frac{1}{2}x(x-4) + 2x + 1$
3. $h(x) = x(x - 2 + \frac{1}{x})$
4. $i(x) = x^2 + \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}}$
5. $j(t) = \frac{(t+1)^2 - (t+1)}{3}$
6. $k(t) = t(t+2) + 1 - t^2$

1. $f(x) = 2(x-1)^2 + 3x - x^2$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x^2 - 2x + 1) + 3x - x^2 \\ &= 2x^2 - 4x + 2 + 3x - x^2 \\ f(x) &= \boxed{x^2 - x + 2} \end{aligned}$$

La fonction f est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = -1}, \quad \boxed{c = 2}$$

2. $g(x) = \frac{1}{2}x(x-4) + 2x + 1$

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{2}(x^2 - 4x) + 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2x + 1 \\ g(x) &= \boxed{\frac{1}{2}x^2 + 1} \end{aligned}$$

La fonction g une fonction polynômiale du second degré avec :

$$a = \boxed{\frac{1}{2}}, \quad \boxed{b = 0}, \quad \boxed{c = 1}$$

3. $h(x) = x\left(x - 2 + \frac{1}{x}\right)$

$$h(x) = \boxed{x^2 - 2x + 1}$$

La fonction h est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = -2}, \quad \boxed{c = 1}$$

4. $i(x) = \boxed{x^2 + \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}}}$ La fonction i est déjà sous forme développée, donc c'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = 1}, \quad \boxed{b = \sqrt{2}}, \quad \boxed{c = -\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

5. $j(t) = \dfrac{(t+1)^2 - (t+1)}{3}$

$$j(t) = \frac{t^2 + 2t + 1 - t - 1}{3}$$
$$= \frac{t^2 + t}{3}$$
$$j(t) = \boxed{\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t}$$

C'est une fonction polynômiale du second degré avec :

$$\boxed{a = \frac{1}{3}}, \quad \boxed{b = \frac{1}{3}}, \quad \boxed{c = 0}$$

6. $k(t) = t(t+2) + 1 - t^2$

$$k(t) = t^2 + 2t + 1 - t^2$$
$$k(t) = \boxed{2t + 1}$$

Ce n'est pas une fonction polynômiale du second degré.

Coordonnées du sommet, forme canonique

Exercice n° 3. ♠ Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 30x + 83$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
2. En déduire la forme canonique de f.
3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
5. Le point $M(3\ ;50)$ appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier.

Exercice n° 4. ♠ Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 - 8x + 15$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant g.
2. En déduire la forme canonique de g.
3. La fonction g admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction g.
5. Le point $M(-1\ ;24)$ appartient-il à la courbe représentative de g ? Justifier.

Corrigé de l'exercice 3

Soit $f(x) = 3x^2 - 30x + 83$, avec $a = 3$, $b = -30$, $c = 83$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-30}{2 \times 3} = \frac{30}{6} = 5$$
$$\beta = f(5) = 3 \times 5^2 - 30 \times 5 + 83 = 75 - 150 + 83 = 8$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $\boxed{S(5\ ;\ 8)}$.

2. En déduire la forme canonique de f.
On sait que $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, donc :

$$\boxed{f(x) = 3(x-5)^2 + 8}$$

3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
   Le coefficient $a = 3$ est strictement positif, donc la parabole représentant f est tournée vers le haut. Ainsi f admet un **minimum**, atteint en $x = 5$, qui vaut $f(5) = 8$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.

x	$-\infty$		5		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	8	$\nearrow$	

5. Le point $M(3\ ;\ 50)$ appartient-il à la courbe représentative de f ? Justifier.

$$\begin{aligned} f(3) &= 3 \times 3^2 - 30 \times 3 + 83 \\ &= 27 - 90 + 83 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Or $f(3) = 20 \neq 50$, donc le point $M(3\ ;\ 50)$ **n'appartient pas** à la courbe représentative de f.

Corrigé de l'exercice 4

Soit $g(x) = -x^2 - 8x + 15$, avec $a = -1$, $b = -8$, $c = 15$.

1. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant g.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2 \times (-1)} = \frac{8}{-2} = -4$$
$$\beta = g(-4) = -(-4)^2 - 8 \times (-4) + 15 = -16 + 32 + 15 = 31$$

Le sommet de la parabole a pour coordonnées $\boxed{S(-4\ ;\ 31)}$.

2. En déduire la forme canonique de g.
   On sait que $g(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, donc :

$$\boxed{g(x) = -(x + 4)^2 + 31}$$

3. La fonction g admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
   Le coefficient $a = -1$ est strictement négatif, donc la parabole représentant g est tournée vers le bas. Ainsi g admet un **maximum**, atteint en $x = -4$, qui vaut $g(-4) = 31$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction g.

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
$g(x)$		$\nearrow$	31	$\searrow$	

5. Le point $M(-1\ ;\ 24)$ appartient-il à la courbe représentative de g ? Justifier.

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 8 \times (-1) + 15 \\ &= -1 + 8 + 15 \\ &= 22 \end{aligned}$$

Or $g(-1) = 22 \neq 24$, donc le point $M(-1\ ;\ 24)$ **n'appartient pas** à la courbe représentative de g.

Exercice n° 5. ♠ Pour chaque fonction, déterminer sa forme canonique par factorisation.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 7$
2. $g(x) = x^2 + 2x - 3$
3. $h(x) = x^2 + 11x + 6$
4. $i(x) = x^2 - 7x + 8$
5. $j(t) = 3t^2 - 12t + 8$
6. $k(t) = 5t^2 - 2t - 3$

Corrigé de l'exercice 5

1. $f(x) = x^2 - 6x + 7$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 6x + 7 \\ &= (x-3)^2 - 9 + 7 \\ &= \boxed{(x-3)^2 - 2} \end{aligned}$$

2. $g(x) = x^2 + 2x - 3$

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 + 2x - 3 \\ &= (x+1)^2 - 1 - 3 \\ &= \boxed{(x+1)^2 - 4} \end{aligned}$$

3. $h(x) = x^2 + 11x + 6$

$$\begin{aligned} h(x) &= x^2 + 11x + 6 \\ &= \left(x + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{121}{4} + 6 \\ &= \boxed{\left(x + \frac{11}{2}\right)^2 - \frac{97}{4}} \end{aligned}$$

4. $i(x) = x^2 - 7x + 8$

$$\begin{aligned} i(x) &= x^2 - 7x + 8 \\ &= \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + 8 \\ &= \boxed{\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}} \end{aligned}$$

5. $j(t) = 3t^2 - 12t + 8$

$$\begin{aligned} j(t) &= 3t^2 - 12t + 8 \\ &= 3\left(t^2 - 4t\right) + 8 \\ &= 3\left[(t-2)^2 - 4\right] + 8 \\ &= 3(t-2)^2 - 12 + 8 \\ &= \boxed{3(t-2)^2 - 4} \end{aligned}$$

6. $k(t) = 5t^2 - 2t - 3$

$$\begin{aligned} k(t) &= 5t^2 - 2t - 3 \\ &= 5\left(t^2 - \frac{2}{5}t\right) - 3 \\ &= 5\left[\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{1}{25}\right] - 3 \\ &= 5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{1}{5} - 3 \\ &= \boxed{5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{16}{5}} \end{aligned}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 20x + 4$.

1. Déterminer la forme canonique de f par factorisation.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
3. La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum ? Justifier.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
5. Déterminer le(s) réel(s) a tel(s) que le point $M(a\,;4)$ appartienne à la courbe représentative de f.

1. **Forme canonique :**

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 20x + 4 \\ &= 2(x^2 - 10x) + 4 \\ &= 2\Big((x-5)^2 - 25\Big) + 4 \\ &= 2(x-5)^2 - 50 + 4 \\ f(x) &= \boxed{2(x-5)^2 - 46} \end{aligned}$$

2. **Coordonnées du sommet :** en identifiant α et β dans la forme canonique, le sommet S a pour coordonnées :

$$S(5\,;-46)$$

3. **Maximum ou minimum :** Puisque $a = 2 > 0$ alors la fonction f admet un **minimum** (parabole tournée vers le haut).
   Le minimum de la fonction f est -46 atteint en l'abscisse 5.
4. **Tableau de variations :** on sait que $a = 2 > 0$ donc

x	$-\infty$		5		$+\infty$
f		$\searrow$	-46	$\nearrow$	

5. On cherche tous les réels a tels que $f(a) = 4$.

$$\begin{aligned} f(a) &= 4 \\ 2(a-5)^2 - 46 &= 4 \\ 2(a-5)^2 &= 50 \\ (a-5)^2 &= 25 \\ a-5 = 5 \quad &ou \quad a-5 = -5 \end{aligned}$$

$\boxed{a = 10}$ ou $\boxed{a = 0}$

Les réels a pour lesquels le point $M(a\,;4)$ appartient à la courbe représentative de f sont 10 et 0.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Une personne s'est pesée toutes les semaines pendant un an en 2018. Son poids (en kg) peut être modélisée par une fonction polynôme de degré 2 dont l'expression est :

$$f(t) = 0,008t^2 - 0,4t + 75$$

où t correspond au temps en semaines à partir du premier janvier 2025 avec $t \in [0\,;52]$.

1. Déterminer le tableau de variations de la fonction f. Justifier.
2. Quel était le poids maximal de la personne sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?
3. Quel était son poids minimal sur l'année ? Quand a-t-il été atteint ?

1. **Tableau de variations :**
   On calcule l'abscisse du sommet :

$$\begin{aligned} \alpha &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-0,4}{2 \times 0,008} \\ &= \frac{0,4}{0,016} \\ \alpha &= \boxed{25} \end{aligned}$$

   On calcule l'ordonnée du sommet :

$$\begin{aligned} \beta &= 0,008 \times 25^2 - 0,4 \times 25 + 75 \\ &= 0,008 \times 625 - 10 + 75 \\ &= 5 - 10 + 75 \\ \beta &= \boxed{70} \end{aligned}$$

   Puisque $a = 0,008 > 0$, alors le tableau de variations de la fonction f est :

t	0		25		52
f		↘	70	↗	

2. **Poids maximal :**
On calcule $f(0)$ et $f(52)$:

$$f(0) = 0,008 \times 0^2 - 0,4 \times 0 + 75 = \boxed{75}$$

$$\begin{aligned} f(52) &= 0,008 \times 52^2 - 0,4 \times 52 + 75 \\ &= 0,008 \times 2704 - 20,8 + 75 \\ &= 21,632 - 20,8 + 75 \\ f(52) &= \boxed{75,832} \end{aligned}$$

Donc le poids maximal est $\underline{75,832 \text{ kg}}$ atteint à la semaine 52.

3. **Poids minimal :**
Le poids minimal est de 70kg et est atteint la 25ème semaine car $\alpha = 25$ et $\beta = 70$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$.

1. (a) Déterminer la forme développée de $f(x)$.
   (b) Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.
   (c) Déterminer la forme canonique de $f(x)$.
2. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ la plus adéquate.
   (a) Calculer les images par f de 0 ; -1 ; $\frac{2}{3}$ et $\sqrt{5}$
   (b) Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.
   (c) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

1. (a) Déterminer la forme développée de $f(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - 2x + 3x - 2 - 5(x^2 + 2x + 1) \\ &= 3x^2 + x - 2 - 5x^2 - 10x - 5 \\ f(x) &= \boxed{-2x^2 - 9x - 7} \end{aligned}$$

   (b) Déterminer une forme factorisée de $f(x)$.

On remarque que $(x+1)$ est facteur commun dans l'expression de $f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$.

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)\Big(3x - 2 - 5(x+1)\Big) \\ &= (x+1)\Big(3x - 2 - 5x - 5\Big) \\ f(x) &= \boxed{(x+1)\Big(-2x - 7\Big)} \end{aligned}$$

(c) Déterminer la forme canonique de $f(x)$.

$f(x) = -2x^2 - 9x - 7$. Calculons α et β.

$\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-9}{2 \times (-2)} = \boxed{-\dfrac{9}{4}}$.

$\beta = f(-\dfrac{9}{4}) = -2 \times (-\dfrac{9}{4})^2 - 9 \times (-\dfrac{9}{4}) - 7 = \dfrac{-81}{8} + \dfrac{162}{8} - \dfrac{56}{8} = \dfrac{81}{8} - \dfrac{56}{8} = \boxed{\dfrac{25}{8}}$

Alors pour tout réel x, $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta = \boxed{-2(x + \dfrac{9}{4})^2 + \dfrac{25}{8}}$

2. Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme de $f(x)$ la plus adéquate.

(a) Calculer les images par f de 0 ; -1 ; $\dfrac{2}{3}$ et $\sqrt{5}$

On a 4 expressions algébriques pour $f(x)$:

- $f(x) = (x+1)(3x-2) - 5(x+1)^2$
- $f(x) = -2x^2 - 9x - 7$
- $f(x) = (x+1)(-2x-7)$
- $f(x) = -2(x + \dfrac{9}{4})^2 + \dfrac{25}{8}$

Calculons $f(0) = (0+1)(-2 \times 0 - 7) = \boxed{-7}$.

$f(-1) = (-1+1)(-2 \times (-1) - 7) = \boxed{0}$

$f(\dfrac{2}{3}) = (\frac{2}{3} + 1)(3 \times \frac{2}{3} - 2) - 5(\frac{2}{3} + 1)^2 = 0 - 5 \times (\frac{5}{3})^2 = -5 \times \frac{25}{9} = \boxed{\dfrac{-125}{9}}$

(b) Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant f.

D'après la forme canonique de la fonction f, $\alpha = -\dfrac{9}{4}$ et $\beta = \dfrac{25}{8}$ donc les coordonnées du sommet de la parabole représentant f sont : $(\dfrac{-9}{4} ; \dfrac{25}{8})$

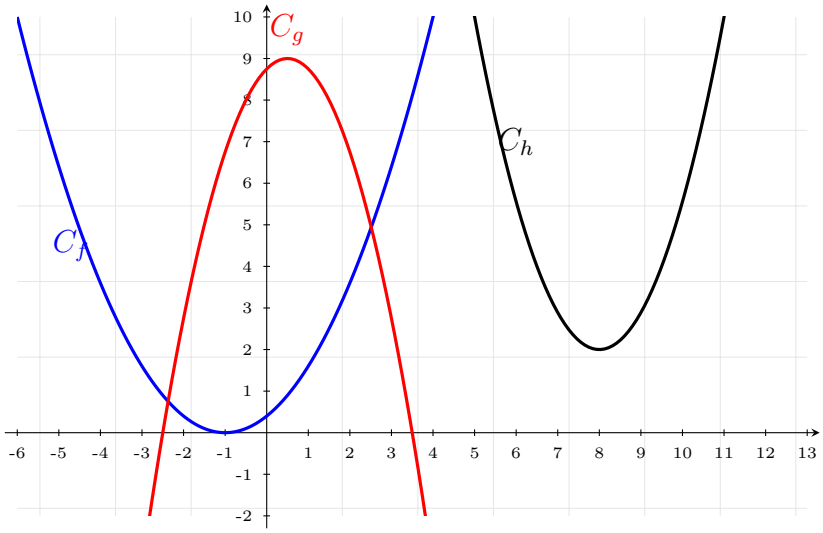
(c) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

On utilise la forme factorisée de f.

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow (x+1)(-2x-7) = 0 \\ &\Leftrightarrow x + 1 = 0 \quad ou \quad -2x - 7 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -1 \quad ou \quad -2x = 7 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = -1} \quad ou \quad \boxed{x = \dfrac{-7}{2}} \end{aligned}$$

Equations du second degré

Exercice n° 9. ♠ Pour chaque trinôme de la forme $ax^2 + bx + c$ représenté graphiquement ci-dessous, déterminer le signe de son discriminant Δ et de son coefficient a.



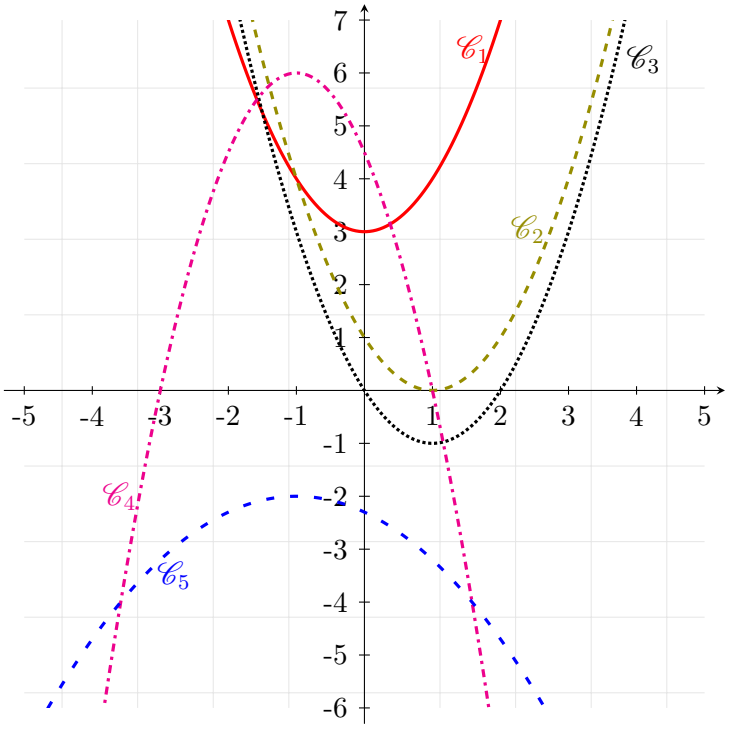
Fonction f : $\Delta = 0$ car la parabole croise qu'une seule fois l'axe des abscisses : il n'y a qu'une seule racine. De plus $a > 0$ car la parabole est tournée vers le haut.

Fonction g : $\Delta > 0$ car la parabole croise deux fois l'axe des abcisses : il y a deux racines. De plus $a < 0$ car la parabole est tournées vers le bas.

Fonction h : $\Delta < 0$ car la parabole ne croise pas l'axe des abscisses : il n'y a aucune racine réelle. De plus, $a > 0$ car la parabole est tournée vers le haut.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on donne 5 paraboles. Attribuer à chacune de ces courbes la fonction qui lui est associée. Justifier.

1. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$
2. $g(x) = x^2 + x + 3$
3. $h(x) = 2x^2 - 5x + 3$
4. $i(x) = -2x^2 - 5x + 3$
5. $j(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{4}$



1. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$ correspond à la parabole $\mathscr{C}_1$ ou $\mathscr{C}_5$ car $a = -1 < 0$ et ce sont les seules paraboles tournées vers le bas. Pour choisir, on calcule son discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 4 - 12 = -8 < 0$. Ce trinôme n'admet donc aucune racine et correspond donc à la parabole $\boxed{\mathscr{C}_5}$.

2. $g(x) = x^2 + x + 3$ correspond à la parabole $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ ou $\mathscr{C}_3$ car $a = 1 > 0$ et ce sont les seules paraboles tournées vers le haut. Pour choisir, on calcule son discriminant, $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 3 = -12 < 0$. Ce trinôme n'admet donc aucune racine et correspond donc à la parabole $\boxed{\mathscr{C}_1}$.

3. $h(x) = 2x^2 - 5x + 3$ correspond à la parabole $\mathscr{C}_2$ ou $\mathscr{C}_3$ car $a = 2 > 0$ et ce sont les seules paraboles qu'il reste qui sont tournées vers le haut. Pour choisir, on calcule son discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1 > 0$ donc ce trinôme admet deux racines réelles et correspond donc à la parabole $\boxed{\mathscr{C}_3}$.

4. $i(x) = -2x^2 - 5x + 3$ correspond à la parabole $\boxed{\mathscr{C}_4}$ car c'est la seule parabole qu'il reste qui est tournée vers le bas.

5. $j(x) = x^2 + x + \dfrac{1}{4}$ correspond à la parabole $\boxed{\mathscr{C}_2}$ par déduction.

Exercice n° 11. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations du second degré suivantes.

1. $x^2 + 5x - 6 = 0$
2. $x^2 + x = -2$
3. $4t^2 - 12t + 9 = 0$
4. $2x^2 = 3x + 4$
5. $2x^2 - 7x = 0$
6. $3t^2 - 4t - 4 = 0$

1. Résoudre $x^2 + 5x - 6 = 0$.

$$a = 1, \quad b = 5, \quad c = -6$$

$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 + 24 = \boxed{49} > 0$ donc le trinôme admet deux racines réelles,

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + 7}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = \boxed{1},$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - 7}{2 \cdot 1} = \frac{-12}{2} = \boxed{-6}.$$

2. Résoudre $x^2 + x = -2$.

$$x^2 + x + 2 = 0, \qquad a = 1, \ b = 1, \ c = 2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 - 8 = \boxed{-7} < 0.$$

Comme $\Delta < 0$, il n'y a pas de solution réelle. $\boxed{S = \varnothing}$

3. Résoudre $4t^2 - 12t + 9 = 0$.

$$a = 4, \quad b = -12, \quad c = 9$$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 144 = \boxed{0}$ donc le trinôme admet une racine double

$$t = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{2 \cdot 4} = \frac{12}{8} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

4. Résoudre $2x^2 = 3x + 4$.

$$2x^2 - 3x - 4 = 0, \qquad a = 2, \ b = -3, \ c = -4$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-4) = 9 + 32 = \boxed{41} > 0,$$
$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + \sqrt{41}}{2 \cdot 2} = \boxed{\frac{3 + \sqrt{41}}{4}},$$
$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \boxed{\frac{3 - \sqrt{41}}{4}}.$$

5. Résoudre $2x^2 - 7x = 0$.

$$a = 2, \quad b = -7, \quad c = 0$$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 0 = \boxed{49} > 0$ donc le trinôme admet deux racines réelles,
$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 + 7}{2 \cdot 2} = \frac{14}{4} = \boxed{\frac{7}{2}},$$
$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 - 7}{4} = \boxed{0}.$$

6. Résoudre $3t^2 - 4t - 4 = 0$.

$$a = 3, \quad b = -4, \quad c = -4$$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4) = 16 + 48 = \boxed{64} > 0$ donc le trinôme admet deux racines réelles
$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + 8}{2 \cdot 3} = \frac{12}{6} = \boxed{2},$$
$$t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 8}{6} = \frac{-4}{6} = \boxed{-\frac{2}{3}}.$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - (m+1)x + 4$.

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ admet-elle une unique solution ? Que vaut alors cette solution ?
2. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ n'admet-elle aucune solution ?

1. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ admet-elle une unique solution ? Que vaut alors cette solution ?

L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution si et seulement si $\Delta = 0$.

$$\begin{aligned}\Delta = 0 &\Leftrightarrow (-(m+1))^2 - 4 \times 1 \times 4 = 0\\ &\Leftrightarrow m^2 + 2m + 1 - 16 = 0\\ &\Leftrightarrow m^2 + 2m + -15 = 0\end{aligned}$$

Résolovons cette équation en calculant un discriminannt : $\Delta' = 2^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 4 + 60 = 64 > 0$ donc l'équation admet deux solutions réelles.

$$m_1 = \frac{-2-\sqrt{64}}{2\times 1} \qquad m_2 = \frac{-2+\sqrt{64}}{2\times 1}$$
$$= \frac{-2-\sqrt{64}}{2\times 1} \qquad = \frac{-2+\sqrt{64}}{2\times 1}$$
$$= \frac{-2-8}{2} \qquad = \frac{-2+8}{2}$$
$$m_1 = \boxed{-5} \qquad m_1 = \boxed{3}$$

Conclusion : les valeurs de m pour lesquelles l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sont -5 et 3.

2. Pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation $f(x) = 0$ n'admet-elle aucune solution ?
L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution si et seulement si $\Delta < 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 15 < 0$.
On a déjà déterminé les racines de ce trinôme : -5 et 3. Or le coefficient dominant est $a = 1 > 0$ donc $m^2 + 2m - 15 < 0$ pour tout $\boxed{m \in]-5;3[}$.

Conclusion : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution réelle si et seulement si $\boxed{m \in]-5;3[}$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\dfrac{x^2+2x+1}{x+1} = 2x-1$
2. $\dfrac{3x}{x+2} - \dfrac{x+1}{x-2} = 2$
3. $\dfrac{1}{x+2} - \dfrac{2}{2x-5} = \dfrac{9}{4}$
4. $\dfrac{3x^2+10x+8}{x+2} = 2x+5$
5. $t^4 + 3t^2 - 4 = 0$
6. $2t^4 - t^2 + 1 = 0$

1. Résoudre $\dfrac{x^2+2x+1}{x+1} = 2x-1$.
Valeurs interdites : $x \neq -1$ sinon le dénominateur serait nul.

$$\frac{(x+1)^2}{x+1} = 2x-1 \quad (x \neq -1)$$

pour $x \neq -1$ on simplifie :

$$x+1 = 2x-1$$
$$x+1-2x+1 = 0$$
$$-x+2 = 0$$
$$x = 2.$$

Vérification : $x = 2$ n'annule pas le dénominateur, donc la solution est valable.

$$\boxed{S = \{2\}}$$

2. Résoudre $\dfrac{3x}{x+2} - \dfrac{x+1}{x-2} = 2$.
Valeurs interdites : $x \neq -2$, $x \neq 2$ car sinon au moins l'un des deux dénominateurs serait nul.
On met au même dénominateur :

$$\frac{3x(x-2)-(x+1)(x+2)}{(x+2)(x-2)} = 2$$
$$\text{donc par produit en croix} \quad 3x(x-2)-(x+1)(x+2) = 2(x+2)(x-2).$$

Développons :

$$\begin{aligned} 3x^2 - 6x - (x^2 + 3x + 2) &= 2(x^2 - 4) \\ 3x^2 - 6x - x^2 - 3x - 2 &= 2x^2 - 8 \\ 2x^2 - 9x - 2 &= 2x^2 - 8 \\ -9x - 2 &= -8 \\ -9x &= -6 \\ x &= \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

Vérification : $x = \frac{2}{3}$ n'est pas une valeur interdite donc la solution est valable.

$$\boxed{S = \{\tfrac{2}{3}\}}$$

3. Résoudre $\dfrac{1}{x+2} - \dfrac{2}{2x-5} = \dfrac{9}{4}$.
Valeurs interdites : $x \neq -2$, $x \neq \frac{5}{2}$ car sinon au moins l'un des deux dénominateurs serait nul.
Multiplions par $4(x+2)(2x-5)$ pour éliminer les dénominateurs :

$$4(2x-5) - 8(x+2) = 9(x+2)(2x-5).$$

Calculs :

$$\begin{aligned} 8x - 20 - 8x - 16 &= 9(2x^2 - x - 10) \\ -36 &= 18x^2 - 9x - 90 \\ 0 &= 18x^2 - 9x - 90 + 36 \\ 0 &= 18x^2 - 9x - 54 \\ 0 &= 2x^2 - x - 6 \quad \text{(div. par 9)}. \end{aligned}$$

Résolvons l'équation $2x^2 - x - 6 = 0$ à l'aide d'un discriminant

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 1 + 48 = 49 > 0 \quad \text{donc l'équation admet deux racines réelles}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-1) + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot 2} = \frac{1+7}{4} = \frac{8}{4} = \boxed{2}, \\ x_2 &= \frac{-(-1) - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot 2} = \frac{1-7}{4} = \frac{-6}{4} = \boxed{-\tfrac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Vérification : $2 \neq -2$, $\frac{5}{2}$ et $-\frac{3}{2} \neq -2$, $\frac{5}{2}$. Ce ne sont pas des valeurs interdites, donc ces deux solutions sont valables.

$$\boxed{S = \{2,\ -\tfrac{3}{2}\}}$$

4. Résoudre $\dfrac{3x^2 + 10x + 8}{x+2} = 2x + 5$.
Valeur interdite : $x \neq -2$ car sinon le dénominateur serait nul.
Multiplions par $x + 2$:

$$3x^2 + 10x + 8 = (2x+5)(x+2).$$

Développons :

$$3x^2 + 10x + 8 = 2x^2 + 9x + 10$$
$$x^2 + x - 2 = 0.$$

Résolvons l'équation $x^2 + x - 2 = 0$ à l'aide d'un discriminant :

$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9$, $\quad \sqrt{\Delta} = \boxed{3} > 0$ $\quad$ donc l'équation admet deux solutions réelles

$$x_1 = \frac{-1+3}{2} = \boxed{1},$$
$$x_2 = \frac{-1-3}{2} = \boxed{-2}.$$

Or, $x = -2$ est une valeur interdite ! Donc on ne garde que la solution $x = 1$.

$$\boxed{S = \{1\}}$$

5. Résoudre $t^4 + 3t^2 - 4 = 0$.
   Posons $y = t^2$ (avec $y \geq 0$). On obtient l'équation quadratique

$$y^2 + 3y - 4 = 0.$$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 = 25 > 0.$$
$$y_1 = \frac{-3+\sqrt{25}}{2} = \frac{-3+5}{2} = \boxed{1}, \qquad y_2 = \frac{-3-\sqrt{25}}{2} = \frac{-3-5}{2} = \boxed{-4}.$$

Or $y = t^2 \geq 0$, donc on rejette $y_2 = -4$. Il reste $y = 1$, c'est-à-dire

$$t^2 = 1 \iff t = 1 \quad \text{ou} \quad t = -1.$$

$$\boxed{S = \{-1,\ 1\}}$$

6. Résoudre $2t^4 - t^2 + 1 = 0$.
   Posons $y = t^2$ (avec $y \geq 0$). On obtient l'équation quadratique

$$2y^2 - y + 1 = 0.$$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1 - 8 = -7 < 0.$$

Donc l'équation en y n'a pas de racine réelle, il n'existe pas de $y \in \mathbb{R}$ vérifiant l'égalité, et par conséquent il n'y a pas de solution réelle pour t.

$$\boxed{S = \varnothing \text{ (aucune solution réelle).}}$$

Exercice n° 14. ♠ Déterminer une solution évidente et en déduire l'autre sans calculer le discriminant.

1. $2x^2 + x - 3 = 0$
2. $3x^2 + 10x + 7 = 0$
3. $-6x^2 - 12x = 0$
4. $x^2 + 4\sqrt{5}x - 25 = 0$
5. $x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$
6. $2t^2 + 3t - 27 = 0$

1. $2x^2 + x - 3 = 0$: 1 est racine évidente car $2 \times 1^2 + 1 - 3 = 2 + 1 - 3 = 3 - 3 = \boxed{0}$.

Si on note $x_1 = 1$ et x_2 la seconde racine du trinôme. Alors,

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ 1 + x_2 &= -\frac{1}{2} \\ x_2 &= -\frac{1}{2} - 1 \\ x_2 &= \boxed{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation sont : $\boxed{1 \quad ; \quad \frac{-3}{2}}$.

2. $3x^2 + 10x + 7 = 0$: -1 est racine évidente car $3(-1)^2 + 10(-1) + 7 = 3 - 10 + 7 = 0$.

Si $x_1 = -1$ et x_2 l'autre racine du trinôme, alors

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ -1 + x_2 &= -\frac{10}{3} \\ x_2 &= -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{-1 \quad ; \quad -\frac{7}{3}}$.

3. $-6x^2 - 12x = 0$: on peut factoriser directement :

$$-6x(x + 2) = 0$$

(Cela revient à remarquer que 0 est une racine évidente du trinôme)

Donc les solutions sont : $\boxed{0 \quad ; \quad -2}$.

4. $x^2 + 4\sqrt{5}x - 25 = 0$: $\sqrt{5}$ est racine évidente car $(\sqrt{5})^2 + 4\sqrt{5} \times \sqrt{5} - 25 = 5 + 4 \times 5 - 25 = 25 - 25 = 0$.

Si $x_1 = \sqrt{5}$ et x_2 la seconde racine, alors

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ \sqrt{5} + x_2 &= -4\sqrt{5} \\ x_2 &= -5\sqrt{5} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{\sqrt{5} \quad ; \quad -5\sqrt{5}}$.

5. $x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$: 1 est racine évidente car $1 + (\sqrt{3} - 1) - \sqrt{3} = 0$.

Si $x_1 = 1$ et x_2 la seconde racine, alors

$$\begin{aligned} x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \\ 1 \cdot x_2 &= -\sqrt{3} \\ x_2 &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{1 \quad ; \quad -\sqrt{3}}$.

6. $2t^2 + 3t - 27 = 0$: 3 est racine évidente car $2 \times 9 + 3 \times 3 - 27 = 18 + 9 - 27 = 27 - 27 = 0$.

Si $t_1 = 3$ et t_2 la seconde racine, alors

$$\begin{aligned} t_1 + t_2 &= -\frac{b}{a} \\ 3 + t_2 &= -\frac{3}{2} \\ t_2 &= -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

Les solutions sont : $\boxed{3 \quad ; \quad -\frac{9}{2}}$.

Exercices à contexte et problèmes

Exercice n° 15. ♠ ♠ Une entreprise fabrique et vend quotidiennement entre 0 et 1000 pièces pour l'industrie automobile. Le coût total de production de x pièces est donné, en euro, par :

$$C(x) = 0,1x^2 + 10x + 1500$$

Chaque pièce est vendue au prix unitaire de 87 euros.

1. Montrer que le bénéfice, en euro, pour la vente de x pièces est : $B(x) = -0,1x^2 + 77x - 1500$.
2. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre l'entreprise pour réaliser un bénéfice maximal. Justifier.
3. Déterminer les « points morts » de la production. *Les points morts de la production correspondent au nombre de pièces pour lequel le bénéfice est nul.*
4. Déterminer la quantité de pièces que doit vendre cette entreprise pour réaliser un bénéfice de 6300 euros.

On rappelle que le coût total de production (en euros) pour x pièces est

$$C(x) = 0,1x^2 + 10x + 1500$$

et que chaque pièce est vendue au prix unitaire de 87 euros.

1. **Expression du bénéfice.** Le bénéfice $B(x)$ est la recette moins le coût :

$$B(x) = 87x - C(x) = 87x - \big(0,1x^2 + 10x + 1500\big).$$

En développant on obtient

$$\boxed{B(x) = -0,1x^2 + 77x - 1500}.$$

2. **Quantité donnant le bénéfice maximal.** La fonction B est un trinôme du second degré de coefficient directeur $a = -0,1 < 0$, donc la parabole est tournée vers le bas et atteint un maximum au sommet. L'abscisse du sommet est donnée par

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{77}{2(-0,1)} = \frac{77}{0,2} = \boxed{385}.$$

La quantité qui maximise le bénéfice est donc $x = 385$ pièces. Le bénéfice maximal vaut

$$B(385) = -0,1 \cdot 385^2 + 77 \cdot 385 - 1500 = 13322,5$$

soit $\boxed{13\,322{,}50\ €}$.

3. **Points morts (bénéfice nul).** Les points morts sont les solutions de $B(x) = 0$:

$$-0,1x^2 + 77x - 1500 = 0.$$

On multiplie par -10 pour simplifier :

$$x^2 - 770x + 15000 = 0.$$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (-770)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15000 = 592900 - 60000 = 532900 = 730^2.$$

Les racines sont

$$x_{1,2} = \frac{770 \pm 730}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{770 - 730}{2} = \boxed{20}, \quad x_2 = \frac{770 + 730}{2} = \boxed{750}.$$

Donc les points morts sont $\boxed{20 \text{ pièces et } 750 \text{ pièces.}}$

4. **Quantités donnant un bénéfice de 6300 €.** On résout

$$B(x) = 6300 \iff -0,1x^2 + 77x - 1500 = 6300.$$

Ce qui donne

$$-0,1x^2 + 77x - 7800 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 - 770x + 78000 = 0$$

après multiplication par -1 puis par 10. Calcul du discriminant :

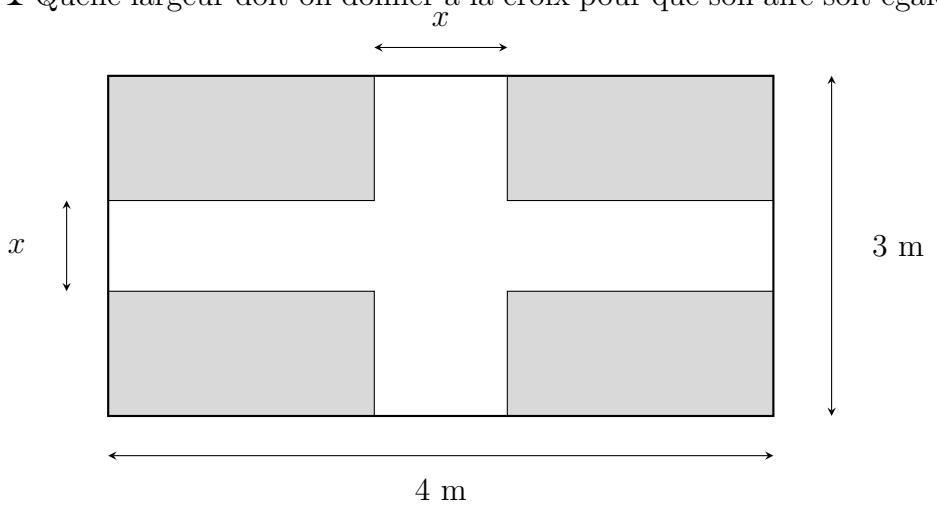
$$\Delta = (-770)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 78000 = 592900 - 312000 = 280900 = 530^2.$$

Les solutions sont

$$x_{1,2} = \frac{770 \pm 530}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{770 - 530}{2} = \boxed{120}, \quad x_2 = \frac{770 + 530}{2} = \boxed{650}.$$

Ainsi, pour obtenir un bénéfice de 6300 €, l'entreprise doit vendre $\boxed{120 \text{ pièces}}$ ou $\boxed{650 \text{ pièces}}$ (les deux valeurs sont dans l'intervalle admissible $0 \leq x \leq 1000$).

Exercice n° 16. ♠ ♠ Quelle largeur doit-on donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau ?



Aire de la croix : $4x + 3x - x^2$
Aire totale : $3 \times 4 = 12$
Aire restante : $12 - (4x + 3x - x^2)$
On cherche alors x tel que :

$$\begin{aligned} 4x + 3x - x^2 = 12 - (4x + 3x - x^2) &\Leftrightarrow 4x + 3x - x^2 = 12 - 4x - 3x + x^2 \\ &\Leftrightarrow 8x + 6x - 2x^2 - 12 = 0 \\ &\Leftrightarrow -2x^2 + 14x - 12 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 7x + 6 = 0 \end{aligned}$$

1 est racine évidente car $1^2 - 7 \times 1 + 6 = 1 - 7 + 6 = -6 + 6 = 0$.
Si on note $x_1 = 1$ et x_2 l'autre racine du trinôme alors,

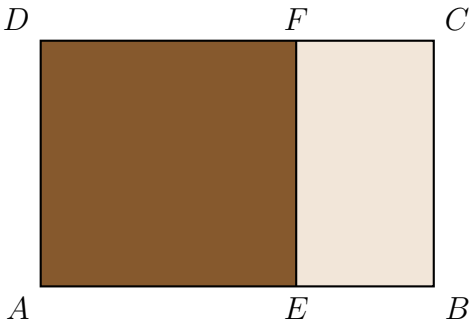
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ 1 + x_2 &= -\frac{-7}{1} \\ x_2 &= 7 - 1 \\ x_2 &= \boxed{6} \end{aligned}$$

Or, la valeur $x = 6$ est impossible car le rectangle est de longueur 4.

Par conséquent, $\boxed{x = 1}$. Il faut donc donner une largeur de $1m$ à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Le format d'un rectangle de longueur L et de largeur l $(L \geq l)$ est le quotient $\frac{L}{l}$.

Soit $ABCD$ un rectangle de longueur $L = AB$ et de largeur $l = AD$. On dit que ce rectangle est un **rectangle d'or** s'il a le même format que le rectangle $EBCF$ obtenu en retirant le carré de côté $[AD]$.



On pose $\Phi = \frac{L}{l}$.

1. Caractériser les rectangles de format égal à 1.
2. (a) Démontrer que si $ABCD$ est un rectangle d'or alors $\frac{L}{l} = \frac{l}{L-l}$.
   (b) En déduire que $\Phi^2 = \Phi + 1$.
3. Déterminer la valeur exacte de Φ puis une valeur approchée à $0,01$ près.

Le nombre Φ est alors appelé le **nombre d'or**.

1. Un format égal à 1 signifie $\frac{L}{l} = 1 \Leftrightarrow L = l$ donc le rectangle est un carré dans ce cas.

2. a) Le rectangle $EBCF$ est tel que $EB = L - AE = L - AD - L - l$ donc le rectangle $EBCF$ a pour largeur $L - l$.

De plus, $EF = AD = l$ donc le rectangle $EBCF$ a pour longueur l.

Le format du rectangle $EBCF$ est donc $\frac{l}{L-l}$.

Si $ABCD$ est un rectangle d'or alors son format $\phi = \frac{L}{l}$ est égal à celui du rectangle $EBCF$ c'est à dire

$$\boxed{\frac{L}{l} = \frac{l}{L-l}}$$

.

2. b) Tout d'abord, on établit la relation suivante :

$$\frac{L}{l} = \frac{l}{L-l} \Leftrightarrow \boxed{L(L-l) = l^2}$$

par produit en croix.

D'une part :

$$\begin{aligned}
\phi^2 &= \left(\frac{L}{l}\right)^2 \\
&= \frac{L^2}{l^2} \\
&= \frac{L^2}{L(L-l)} \quad \text{d'après la relation précédente} \\
\phi^2 &= \boxed{\frac{L}{L-l}} \quad \text{en simplifiant par } L \neq 0
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\phi + 1 &= \frac{l}{L-l} + 1 \quad \text{car } \phi = \frac{L}{l} = \frac{l}{L-l} \\
&= \frac{l}{L-l} + \frac{L-l}{L-l} \\
&= \frac{l + L - l}{L-l} \\
\phi + 1 &= \boxed{\frac{L}{L-l}}
\end{aligned}$$

On constate donc que $\boxed{\phi^2 = \phi + 1}$.

3. On résout l'équation du second degré $\phi^2 = \phi + 1$ d'inconnue ϕ.

$$\phi^2 = \phi + 1 \Leftrightarrow \phi^2 - \phi - 1 = 0$$

$a = 1$; $b = -1$ et $c = -1$. On calcule le discriminant du trinôme :

$$\begin{aligned}
\Delta &= b^2 - 4ac \\
&= (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) \\
&= 1 + 4 \\
\Delta &= 5 > 0 \quad \text{donc le trinôme } \phi^2 - \phi - 1 \text{ admet deux racines réelles } \phi_1 \text{ et } \phi_2
\end{aligned}$$

$$\phi_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \phi_1 - 2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$= \frac{1-\sqrt{5}}{2\times 1} \qquad = \frac{1+\sqrt{5}}{2\times 1}$$
$$\phi_1 = \boxed{\frac{1-\sqrt{5}}{2}} \qquad \phi_2 = \boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

Or, $\phi > 0$ car ϕ est le quotient de deux quantités positives L et l qui représentent une longueur et une largeur d'un rectangle.

De plus, $\frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,6 < 0$ donc la seule solution possible est

$$\boxed{\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

.

Enfin, $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx \boxed{1,62}$ qui est un arrondi à 0,01 près de ϕ que l'on appelle nombre d'or !